

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL - Key Value Database



Oleh:

Fatikhah Sukma Arti

103122400019

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Jawab :

RDBMS vs Column-Family (Cassandra)

RDBMS:

- Data disimpan dalam tabel dengan baris & kolom tetap
- Semua baris harus mengikuti schema yang sama
- Relasi antar tabel menggunakan JOIN
- Cocok untuk data terstruktur dan konsisten

Cassandra (Column-Family):

- Data disimpan per baris dengan kolom yang bisa berbeda-beda tiap baris
- Tidak ada JOIN — data didesain untuk query spesifik
- Dirancang untuk distribusi horizontal di banyak server

Kenapa disebut Schema-less? karena setiap baris boleh punya kolom yang berbeda.

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawab :

- Di SQL : ALTER TABLE users ADD COLUMN phone VARCHAR(20);
- Di Cassandra : ALTER TABLE users ADD phone text;

Mengapa lebih fleksibel untuk aplikasi dinamis?

- Tambah kolom baru tanpa downtime
- Baris lama tidak perlu diupdate
- Struktur bisa berkembang sesuai kebutuhan fitur baru tanpa merombak schema yang sudah ada
- cocok untuk aplikasi yang fiturnya sering berubah seperti startup atau e-commerce